KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Personalized Federated Heterogeneous Graph Learning for Credit Risk Prediction

BÁO CÁO: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ QUA NHIỀU SEED HUẤN LUYỆN

Bộ dữ liệu: Home Credit Default Risk (Kaggle)

Người thực hiện: Anh Thu

Ngày cập nhật: 08/10/2026

Mã nguồn: nhánh git main (repo home_credit_fedheterognn)

1. Thiết lập

Các mô hình Centralized HeteroGNN, Local-only, FedAvg và Ditto được huấn luyện với 3 seed (42, 1, 2) trên kịch bản region_territory_a0.5. Seed thay đổi khởi tạo trọng số và thứ tự batch; split Train/Validation/Test và cách chia client giữ nguyên. Mỗi mô hình được đánh giá riêng, không gộp dự đoán giữa các mô hình. Chỉ số là ROC-AUC trên Test của từng client; "trung bình" có trọng số theo số khách hàng Test của client.

Bảng 1. ROC-AUC trên Test của từng client theo từng seed

Seed	Mô hình	C0	C1	C2	C3	C4	Trung bình
42	Centralized HeteroGNN	0.7830	0.7752	0.7869	0.7875	0.7869	0.7856
42	Local-only	0.7491	0.7463	0.7701	0.7718	0.7733	0.7678
42	FedAvg	0.7775	0.7731	0.7789	0.7881	0.7838	0.7833
42	Ditto	0.7794	0.7747	0.7871	0.7868	0.7807	0.7821
1	Centralized HeteroGNN	0.7805	0.7735	0.7865	0.7880	0.7875	0.7856
1	Local-only	0.7507	0.7411	0.7634	0.7678	0.7726	0.7658
1	FedAvg	0.7790	0.7708	0.7779	0.7854	0.7834	0.7823
1	Ditto	0.7824	0.7690	0.7793	0.7840	0.7813	0.7812
2	Centralized HeteroGNN	0.7794	0.7724	0.7859	0.7862	0.7832	0.7828
2	Local-only	0.7472	0.7392	0.7652	0.7711	0.7753	0.7676
2	FedAvg	0.7814	0.7776	0.7754	0.7871	0.7863	0.7849
2	Ditto	0.7791	0.7747	0.7848	0.7877	0.7808	0.7823

Bảng 2. ROC-AUC trung bình ± độ lệch chuẩn qua 3 seed

Mô hình	C0	C1	C2	C3	C4	Trung bình	Kém nhất
Centralized HeteroGNN	0.7810 ± 0.0018	0.7737 ± 0.0014	0.7864 ± 0.0005	0.7872 ± 0.0009	0.7858 ± 0.0023	0.7847 ± 0.0016	0.7737 ± 0.0014
Local-only	0.7490 ± 0.0018	0.7422 ± 0.0036	0.7662 ± 0.0035	0.7702 ± 0.0021	0.7737 ± 0.0014	0.7670 ± 0.0011	0.7422 ± 0.0036
FedAvg	0.7793 ± 0.0020	0.7738 ± 0.0035	0.7774 ± 0.0018	0.7868 ± 0.0013	0.7845 ± 0.0016	0.7835 ± 0.0013	0.7731 ± 0.0023
Ditto	0.7803 ± 0.0018	0.7728 ± 0.0033	0.7837 ± 0.0040	0.7861 ± 0.0019	0.7810 ± 0.0003	0.7818 ± 0.0006	0.7728 ± 0.0033

2. Kết luận chính

2.1. FedAvg tốt hơn Local-only là kết luận chắc chắn nhất. FedAvg thắng ở 15/15 cặp client × seed; mức tăng AUC trung bình theo client là +0.0156, +0.0165 và +0.0174 ở seed 42, 1 và 2. Tổ chức nhỏ được lợi nhiều hơn ở mọi seed: C0 và C1 tăng từ +0.027 đến +0.038, C4 chỉ tăng khoảng +0.011.

2.2. FedAvg tương đương Centralized, trừ C2. Chênh lệch AUC trung bình của FedAvg so với Centralized là −0.0023, −0.0034 và +0.0021; dấu thay đổi theo seed nên không có khác biệt.

Riêng C2 thấp hơn Centralized ở cả 3 seed (−0.0080, −0.0086, −0.0105): đây là tổ chức duy nhất mà FedAvg thực sự kém hơn việc gom dữ liệu về một chỗ.

2.3. Ditto không tốt hơn FedAvg trên tổng thể. AUC trung bình theo client của Ditto thấp hơn FedAvg ở cả 3 seed (−0.0012, −0.0011, −0.0027); Ditto chỉ thắng 7/15 cặp client × seed.

Bảng 3. Chênh lệch ROC-AUC Ditto − FedAvg theo từng seed

Client	Seed 42	Seed 1	Seed 2	Nhận xét
C2	+0.0082	+0.0014	+0.0094	Luôn dương nhưng độ lớn dao động mạnh
C4	−0.0031	−0.0020	−0.0055	Luôn âm
C0	+0.0019	+0.0034	−0.0024	Đổi dấu, không có xu hướng
C1	+0.0016	−0.0017	−0.0029	Đổi dấu, không có xu hướng
C3	−0.0013	−0.0014	+0.0006	Đổi dấu, không có xu hướng
Trung bình	−0.0012	−0.0011	−0.0027	Luôn âm

2.4. Kết quả seed 42 trong báo cáo tiến độ hơi lạc quan về Ditto. Seed 42 cho mức tăng +0.008 ở C2, trong khi seed 1 chỉ cho +0.0014; trung bình qua 3 seed là +0.0063 ± 0.0043. Hướng của kết luận (Ditto có lợi cho C2) vẫn đúng, nhưng độ lớn không chắc chắn.

3. Độ dao động giữa các seed

- Độ lệch chuẩn của AUC từng client qua seed nằm trong khoảng 0.0003 – 0.0040. Client nhỏ dao động nhiều hơn (C1, C2 khoảng 0.0035 – 0.0040), C4 ít nhất (0.0003 – 0.0023).
- Mọi chênh lệch dưới khoảng 0.004 AUC giữa hai phương pháp nằm trong mức nhiễu do seed. Các so sánh dựa trên một seed với chênh lệch cỡ 0.002 (ví dụ FedPer hoặc FedProx so với FedAvg) chưa đủ cơ sở để kết luận.
- Cận trên Centralized cũng dao động (0.7856, 0.7856, 0.7828), nên so sánh với một giá trị Centralized duy nhất chưa hoàn toàn công bằng.

4. Thứ hạng và client khó nhất

- Thứ hạng AUC trung bình theo client: seed 42 và 1 là Centralized > FedAvg > Ditto > Local-only; seed 2 là FedAvg > Centralized > Ditto > Local-only. Ditto và Local-only giữ vị trí 3 và 4 ở mọi seed.
- C1 là client khó nhất: AUC thấp nhất ở mọi mô hình và mọi seed, trừ FedAvg ở seed 2 (C2 thấp nhất). C1 có 5 vùng, không có vùng hạng 1 và 13.3% khách hàng ở vùng hạng 3.

5. Quá trình huấn luyện

Bảng 4. Epoch / round tốt nhất theo seed

Mô hình	Seed 42	Seed 1	Seed 2
Centralized HeteroGNN (epoch)	6	5	7
FedAvg (round)	15	14	14

Ditto (round)	15	16	17

Các mô hình hội tụ ở cùng giai đoạn với mọi seed; không có lần chạy bất thường.

6. Kết luận

Qua 3 seed huấn luyện, hợp tác qua FedAvg cải thiện ổn định mọi tổ chức so với huấn luyện riêng (+0.017 AUC trung bình, đến +0.03 ở tổ chức nhỏ) và đạt hiệu năng tương đương huấn luyện tập trung, trừ tổ chức nhỏ và đặc thù nhất (C2). Cá nhân hóa bằng Ditto chỉ cải thiện nhất quán ở C2 (+0.006 ± 0.004) và làm giảm nhẹ ở tổ chức lớn nhất (C4); trên tổng thể, Ditto không vượt FedAvg. Độ dao động giữa các seed (đến 0.004 AUC) lớn hơn phần lớn chênh lệch giữa các phương pháp Personalized FL quan sát được với một seed. Ba seed chỉ cho thấy chênh lệch nhất quán về dấu, chưa đủ để kiểm định thống kê chính thức.